Bd. 09 - Auswahlprinzip

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Sektionen und Rechtsinverse **3**
2.1 Rechtsinverse und Injektivität 3

3 Das Auswahlprinzip **7**
3.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform 7
3.2 Von der Relationsform zur Familienform 13
3.3 Von der Familienform zur Surjektionsform 18
3.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion 20
Direkte Definition der Sektion 20
3.3.2 Äquivalente axiomatische Funktionsfassung 26
3.3.3 Folgerungen 27
Injektion aus Surjektion (via Sektion) 31

4 Faserweise Konstruktion von Bijektionen **33**
4.1 Bijektionen zwischen Retraktionen 33

5 Bijektionen zwischen beliebigen Faserzerlegungen **44**

Kapitel 1

Einleitung

Das Auswahlprinzip ist ein eigenständiger Axiom- und Äquivalenzkomplex. Es wird daher nicht der elementaren Theorie surjektiver Funktionen zugeschlagen. Dieser Band setzt die funktionsfreie Familienform aus Band 03, totale Relationen aus Band 04 sowie die Funktionsbegriffe aus den Bänden B05–B08 voraus und entwickelt daraus Relations-, Familien- und Surjektionsform.

Kapitel 2

Sektionen und Rechtsinverse

2.1 Rechtsinverse und Injektivität

Theorem 9.2.1.1 (Rechtsinverse ist injektiv).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to A$

$$F \circ G = \mathrm{id}_B \vdash G\colon B \rightarrowtail A$$

1	1	$F \circ G = \mathrm{id}_B$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$G(x) = G(y)$	A
1	5	$\mathrm{id}_B = F \circ G$	Th. 2.9.1.1
2	6	$x = \mathrm{id}_B(x)$	Th. 8.3.1.4
1,2	7	$= (F \circ G)(x)$	$= E(5, 2)$
2	8	$= F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
2,3,4	9	$= F(G(y))$	$= E(4, 8)$
3	10	$= (F \circ G)(y)$	Th. 5.3.3.3
1,3	11	$= \mathrm{id}_B(y)$	$= E(1, 3)$
3	12	$= y$	Th. 8.3.1.3
1,2,3,4	13	$x = y$	Tr.$(6, 12)$
1	14	$G\colon B \rightarrowtail A$	Def. 6.2.1.1(13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 8.3.1.4
$A,\ x$	Th. 8.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \vdash x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 8.3.1.4
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Th. 5.3.3.3
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.3
Funktionen:	Th. 5.3.3.3
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.3
$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 5.3.3.3
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Theorem 9.2.1.2.
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \twoheadrightarrow B,\ F\colon B \to A,\ \forall y \in B\left(G(F(y)) = y\right) \vdash F\colon B \rightarrowtail A$$

1	1	$G\colon A \twoheadrightarrow B$	A

2	2 $F\colon B \to A$	A
3	3 $\forall y \in B \big(G(F(y)) = y\big)$	A
4	4 $y \in B$	A
2,4	5 $(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.2(4)
3,4	6 $G(F(y)) = y$	$\to E(4, \forall E(3))$
2,3,4	7 $(G \circ F)(y) = y$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
4	8 $\mathrm{id}_B(y) = y$	Th. 8.3.1.3(4)
4	9 $y = \mathrm{id}_B(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
2,3,4	10 $(G \circ F)(y) = \mathrm{id}_B(y)$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
2,3	11 $\forall y \in B \big((G \circ F)(y) = \mathrm{id}_B(y)\big)$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1	12 $G\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2	13 $G \circ F\colon B \to B$	Def. 5.3.3.1(2, 12)
	14 $\mathrm{id}_B\colon B \to B$	Th. 8.3.1.1
1,2,3	15 $G \circ F = \mathrm{id}_B$	Th. 5.2.3.17(13, 14, 11)
1,2,3	16 $F\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1(1, 2, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 9.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 9.2.1.1
Funktionen:	Th. 9.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to A$	Th. 9.2.1.1
$F \circ G = \mathrm{id}_B \vdash G\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1

Kapitel 3

Das Auswahlprinzip

Band 03 setzt das Auswahlaxiom in einer reinen mengensprachlichen Familienform an. In diesem Kapitel werden daraus die Relations- und Surjektionsform entwickelt und der Rückweg zur Familienform gezeigt. Die Surjektionsform ist damit keine zusätzliche Annahme, sondern die für Funktionen besonders handliche Fassung desselben Axioms.

3.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform

Theorem 9.3.1.1.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \to A$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A,\ x \in A \vdash \pi_1(s(x)) = x$$

1	1	$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
2	2	$x \in A$	A
	3	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
2	4	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(2)
	5	$s\colon A \to R$	A
	6	$\pi_1 \restriction_R\colon R \to A$	Th. 5.3.2.12(3)
	7	$\pi_1 \restriction_R \circ s\colon A \to A$	Def. 5.3.3.1(5, 6)
	8	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	9	$\pi_1(s(x)) = \pi_1 \restriction_R (s(x))$	Th. 5.3.2.14(3, 4)
2	10	$= (\pi_1 \restriction_R \circ s)(x)$	Th. 5.3.3.2(2)
1,2	11	$= \mathrm{id}_A(x)$	Th. 5.2.3.18(7, 8, 2, 1)
2	12	$= x$	Th. 8.3.1.3(2)
1,2	13	$\pi_1(s(x)) = x$	Tr.(9, 10, 11, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.17.1.1
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Th. 5.2.3.18
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.18
Funktionen:	Th. 5.2.3.18
$F,\ G$	Th. 5.2.3.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ x \in A,\ F = G \vdash F(x) = G(x)$	Th. 5.2.3.18
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3

Theorem 9.3.1.2.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1\colon A \times B \to A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A \left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$$

1	1 $\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
	2 $R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
3	3 $x \in A$	A
3	4 $s(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(3)
3	5 $s(x) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
3	6 $s(x) = \left(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))\right)$	Th. 7.3.1.10(5)
1,3	7 $\pi_1(s(x)) = x$	Th. 9.3.1.1(1, 3)
1,3	8 $\left(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))\right) = \left(x, \pi_2(s(x))\right)$	$= E(7, 6)$
1,3	9 $s(x) = \left(x, \pi_2(s(x))\right)$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1,3	10 $\left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$	$= E(9, 4)$
1	11 $\forall x \in A \left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$	$\forall I(\to I(3, 10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 3.17.1.1
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 7.3.1.10
$A,\ B,\ z$	Th. 7.3.1.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Projektion auf erste Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_1 : A \times B \to A$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_2 : A \times B \to B$	Th. 7.3.1.10
$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10
Mengen:	Th. 9.3.1.1
$A,\ B$	Th. 9.3.1.1
Totale Relationen:	Th. 9.3.1.1
$\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.1.1
Funktionen:	Th. 9.3.1.1
$\triangleright s\colon A \to R$	Th. 9.3.1.1
Projektion auf erste Komponente:	Th. 9.3.1.1
$\pi_1 : A \times B \to A$	Th. 9.3.1.1
$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A,\ x \in A \vdash \pi_1(s(x)) = x$	Th. 9.3.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 9.3.1.3.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A \left(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\right) \in R$$

1	1	$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
1	3	$\forall x \in A \left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$	Th. 9.3.1.2(1)
	4	$x \in A$	A
	5	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(4)
	6	$\pi_2 \restriction_R (s(x)) = \pi_2(s(x))$	Th. 5.3.2.14(2, 5)
	7	$\pi_2(s(x)) = \pi_2 \restriction_R (s(x))$	Th. 2.9.1.1(6)
	8	$(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall E(3)$
	9	$(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))) \in R$	$= E(7, 8)$
1	10	$\forall x \in A \left(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\right) \in R$	$\forall I(\to I(4, 9))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.17.1.1
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
Mengen:	Th. 9.3.1.2
$A,\ B$	Th. 9.3.1.2
Totale Relationen:	Th. 9.3.1.2
$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.1.2
Funktionen:	Th. 9.3.1.2
$\triangleright\, s\colon A \to R$	Th. 9.3.1.2
Projektion auf erste Komponente:	Th. 9.3.1.2
$\pi_1\colon A \times B \to A$	Th. 9.3.1.2
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 9.3.1.2
$\pi_2\colon A \times B \to B$	Th. 9.3.1.2
$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A \left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$	Th. 9.3.1.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright\, F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 9.3.1.4.

Mengen:	$A,\ B$
Totale Relationen:	$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright\, s\colon A \to R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, (x, F(x)) \in R$$

1	1 $\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
2	2 $\forall x \in A \left(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\right) \in R$	Th. 9.3.1.3(1)
3	3 $\pi_2 \restriction_R \circ s\colon A \to B$	Th. 5.3.3.1
4	4 $x \in A$	A

4	5	$\big(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\big) \in R$	$\forall E(2)$
4	6	$(\pi_2 \restriction_R \circ s)(x) = \pi_2 \restriction_R (s(x))$	Th. 5.3.3.2(4)
4	7	$\pi_2 \restriction_R (s(x)) = (\pi_2 \restriction_R \circ s)(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
4	8	$\big(x, (\pi_2 \restriction_R \circ s)(x)\big) \in R$	$= E(7,5)$
4	9	$\forall x \in A \big(x, (\pi_2 \restriction_R \circ s)(x)\big) \in R$	$\forall I(\to I(4,8))$
1	10	$\exists F\colon A \to B \, \forall x \in A \, (x, F(x)) \in R$	$\exists I(\wedge I(9,3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 9.3.1.3
$A,\ B$	Th. 9.3.1.3
Totale Relationen:	Th. 9.3.1.3
$\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.1.3
Funktionen:	Th. 9.3.1.3
$\triangleright s\colon A \to R$	Th. 9.3.1.3
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 9.3.1.3
$\pi_2\colon A \times B \to B$	Th. 9.3.1.3
$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A \big(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\big) \in R$	Th. 9.3.1.3
Mengen:	Th. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.1
Funktionen:	Th. 5.3.3.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.1
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 9.3.1.5.

Mengen:	$A,\ B$
Totale Relationen:	$\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\exists s\colon A \to R \big(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A\big) \vdash \exists F\colon A \to B \, \forall x \in A \big((x, F(x)) \in R\big)$$

1	$1\ \exists s\colon A \to R\,(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A)$	A
2	$2\ s\colon A \to R \wedge \pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
2	$3\ \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\,((x, F(x)) \in R)$	Th. 9.3.1.4(2)
1	$4\ \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\,((x, F(x)) \in R)$	$\exists E(1,2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 9.3.1.4
$A,\ B$	Th. 9.3.1.4
Totale Relationen:	Th. 9.3.1.4
$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.1.4
Funktionen:	Th. 9.3.1.4
$\triangleright\, s\colon A \to R$	Th. 9.3.1.4
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 9.3.1.4
$\pi_2\colon A \times B \to B$	Th. 9.3.1.4
$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\,(x, F(x)) \in R$	Th. 9.3.1.4

3.2 Von der Relationsform zur Familienform

Theorem 9.3.2.1.
Mengen: $M,\ X,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie **:** $\triangleright\, \mathsf{DisjFam}(M)$
Funktionen: $\triangleright\, F\colon M \to \bigcup M$
Mitgliedschaftsrelation: R_M Th. *4.2.1.6*

$$\forall x \in M\,\big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M \vdash F(X) \in X$$

1	$1\ \forall x \in M\,\big((x, F(x)) \in R_M\big)$	A
2	$2\ X \in M$	A
1,2	$3\ (X, F(X)) \in R_M$	$\to E(2, \forall E(1))$
1,2	$4\ X \in M \wedge F(X) \in \bigcup M \wedge F(X) \in X$	Th. 4.2.1.2(3)
1,2	$5\ F(X) \in X$	$\wedge E2(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 4.2.1.2
$M,\ X,\ a$	Th. 4.2.1.2
$(X, a) \in R_M \vdash X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$	Th. 4.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 9.3.2.2 (Existenz eines Auswahlelements in X).
Mengen: $M,\ X$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$
Funktionen: $\triangleright F\colon M \to \bigcup M$

$$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M \vdash \exists a \in X \left(a \in F[M]\right)$$

1	1 $F\colon M \to \bigcup M$	A
2	2 $\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	A
3	3 $X \in M$	A
2,3	4 $F(X) \in X$	Th. 9.3.2.1$(2, 3)$
	5 $M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,3	6 $F(X) \in F[M]$	Th. 5.2.4.5$(5, 1, 3)$
1,2,3	7 $\exists a \in X \left(a \in F[M]\right)$	$\exists I(\wedge I(4, 6))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Mengen:		Th. 9.3.2.1
$M,\ X,\ a$		Th. 9.3.2.1
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	**:**	Th. 9.3.2.1
$\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$		Th. 9.3.2.1
Funktionen:		Th. 9.3.2.1
$\triangleright F\colon M \to \bigcup M$		Th. 9.3.2.1
Mitgliedschaftsrelation:		Th. 9.3.2.1
R_M		Th. 9.3.2.1
Th. 4.2.1.6		Th. 9.3.2.1
$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M \vdash F(X) \in X$		Th. 9.3.2.1
$A \subseteq A$		Th. 3.5.3.1
Mengen:		Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$		Th. 5.2.4.5
Funktionen:		Th. 5.2.4.5
F		Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$		Th. 5.2.4.5

Theorem 9.3.2.3 (Auswahlelement in X ist $F(X)$).

Mengen:	$M,\ X,\ a,\ Y$	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$:\ \triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon M \to \bigcup M$	
Mitgliedschaftsrelation:	R_M	Th. *4.2.1.6*

$$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M,\ a \in X,\ a \in F[M] \vdash a = F(X)$$

1	1 $F\colon M \to \bigcup M$	A
2	2 $\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $a \in X$	A
5	5 $a \in F[M]$	A
	6 $M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,5	7 $\exists Y \in M\, a = F(Y)$	Th. 5.2.4.3(6, 1, 5)
8	8 $Y \in M \wedge a = F(Y)$	A
8	9 $Y \in M$	$\wedge E1(8)$
8	10 $a = F(Y)$	$\wedge E2(8)$
2,9	11 $F(Y) \in Y$	Th. 9.3.2.1(2, 9)
8	12 $a \in Y$	Th. 3.4.1.2(10, 11)
3,4,9,12	13 $X = Y$	Th. 3.14.2.2(3, 9, 4, 12)
8	14 $a = F(X)$	Th. 5.2.3.4(13, 10)
1,2,3,4,5	15 $a = F(X)$	$\exists E(7, 8, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
Mengen:	Th. 9.3.2.1
$M,\ X,\ a$	Th. 9.3.2.1
Paarweise disjunkte nichtleere Familie $:$	Th. 9.3.2.1
$\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$	Th. 9.3.2.1
Funktionen:	Th. 9.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
$\triangleright F\colon M \to \bigcup M$		Th. 9.3.2.1
Mitgliedschaftsrelation:		Th. 9.3.2.1
R_M		Th. 9.3.2.1
Th. 4.2.1.6		Th. 9.3.2.1
$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M \vdash F(X) \in X$		Th. 9.3.2.1
Mengen:		Th. 3.4.1.2
$A,\ a,\ b$		Th. 3.4.1.2
$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$		Th. 3.4.1.2
Mengen:		Th. 3.14.2.2
$M,\ X,\ Y,\ a$		Th. 3.14.2.2
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	**:**	Th. 3.14.2.2
$\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$		Th. 3.14.2.2
$X \in M,\ Y \in M,\ a \in X,\ a \in Y \vdash X = Y$		Th. 3.14.2.2
Mengen:		Th. 5.2.3.4
$A,\ B,\ x,\ y,\ a$		Th. 5.2.3.4
Funktionensymbol:		Th. 5.2.3.4
F		Th. 5.2.3.4
$x = y,\ a = F(y) \vdash a = F(x)$		Th. 5.2.3.4

Theorem 9.3.2.4 (Eindeutige Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen:	$M,\ X$	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	**:** $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon M \to \bigcup M$	
Mitgliedschaftsrelation:	R_M	Th. *4.2.1.6*

$$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M \vdash \exists! a \in X \left(a \in F[M]\right)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	A
2	2 $X \in M$	A
1,2	3 $\exists a \in X \left(a \in F[M]\right)$	Th. 9.3.2.2(1, 2)

Eindeutigkeit:

4	4 $b \in X \wedge b \in F[M]$	A
5	5 $c \in X \wedge c \in F[M]$	A
4	6 $b \in X$	$\wedge E1(4)$
4	7 $b \in F[M]$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	8 $b = F(X)$	Th. 9.3.2.3$(1, 2, 6, 7)$
5	9 $c \in X$	$\wedge E1(5)$
5	10 $c \in F[M]$	$\wedge E2(5)$
1,2,5	11 $c = F(X)$	Th. 9.3.2.3$(1, 2, 9,$ 10)
1,2,4,5	12 $b = c$	Th. 2.9.1.3$(8, 11)$

Eindeutige Existenz:

1,2	13 $\exists! a \in X \left(a \in F[M]\right)$	$\exists! I(3, 4, 5, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Mengen:		Th. 9.3.2.2
$M,\ X$		Th. 9.3.2.2
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	**:**	Th. 9.3.2.2
$\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$		Th. 9.3.2.2
Funktionen:		Th. 9.3.2.2
$\triangleright F \colon M \to \bigcup M$		Th. 9.3.2.2
$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M \vdash \exists a \in X \left(a \in F[M]\right)$		Th. 9.3.2.2
Mengen:		Th. 9.3.2.3
$M,\ X,\ a,\ Y$		Th. 9.3.2.3
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	**:**	Th. 9.3.2.3
$\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$		Th. 9.3.2.3
Funktionen:		Th. 9.3.2.3
$\triangleright F \colon M \to \bigcup M$		Th. 9.3.2.3
Mitgliedschaftsrelation:		Th. 9.3.2.3
R_M		Th. 9.3.2.3
Th. 4.2.1.6		Th. 9.3.2.3
$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M,\ a \in X,\ a \in F[M] \vdash a =$		Th. 9.3.2.3
$F(X)$		Th. 9.3.2.3
$a = b,\ c = b \vdash a = c$		Th. 2.9.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**

Theorem 9.3.2.5 (Auswahlfunktion liefert Auswahlmenge).

Mengen:		M	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	***:***	$\triangleright\,\mathsf{DisjFam}(M)$	
Mitgliedschaftsrelation:		R_M	Th. *4.2.1.6*

$$\exists F\colon M \to \bigcup M\, \forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big) \vdash \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$$

1	1 $\exists F\colon M \to \bigcup M\, \forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big)$	A
2	2 $F\colon M \to \bigcup M \wedge \forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big)$	A
2	3 $\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big)$	$\wedge E2(2)$
4	4 $X \in M$	A
2,4	5 $\exists! a \in X\, \big(a \in F[M]\big)$	Th. 9.3.2.4(3, 4)
2	6 $\forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in F[M]\big)$	$\forall I(\to I(4, 5))$
2	7 $\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$	$\exists I(6)$
1	8 $\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$	$\exists E(1, 2, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Mengen:		Th. 9.3.2.4
$M,\ X$		Th. 9.3.2.4
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	**:**	Th. 9.3.2.4
$\triangleright\,\mathsf{DisjFam}(M)$		Th. 9.3.2.4
Funktionen:		Th. 9.3.2.4
$\triangleright\, F\colon M \to \bigcup M$		Th. 9.3.2.4
Mitgliedschaftsrelation:		Th. 9.3.2.4
R_M		Th. 9.3.2.4
Th. 4.2.1.6		Th. 9.3.2.4
$\forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big),\ X \in M \vdash \exists! a \in X\, \big(a \in F[M]\big)$		Th. 9.3.2.4

3.3 Von der Familienform zur Surjektionsform

Theorem 9.3.3.1.

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a$
Surjektive Funktion: $\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall M \left(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, (a \in L)\right)$$
$$\vdash\ \exists L\, \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$$

1	1	$\forall M \left(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, (a \in L)\right)$	A
	2	$\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_G[A])$	Th. 7.3.2.3
1	3	$\exists L\, \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	$\to E(\forall E(1), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.2.3
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 7.3.2.3
Surjektive Funktion:	Th. 7.3.2.3
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 7.3.2.3
$\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_F[B])$	Th. 7.3.2.3

Theorem 9.3.3.2.

Mengen: $A,\ B,\ L,\ x$
Funktionen: $\triangleright G\colon B \to A$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A$$
$$\vdash\ \exists! a \left(a \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge a \in L\right)$$

1	1	$G\colon B \to A$	A
2	2	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
3	3	$x \in A$	A
1	4	$\mathrm{Fib}_G\colon A \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.1(1)
	5	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,3	6	$\mathrm{Fib}_G(x) \in \mathrm{Fib}_G[A]$	Th. 5.2.4.5(5, 4, 3)
1,2,3	7	$\exists! a \left(a \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge a \in L\right)$	$\to E(\forall E(2), 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 5.3.2.1
Funktionen:	Th. 5.3.2.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.1
$\mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.2.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5

3.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion

Direkte Definition der Sektion

Definition 9.3.3.1 (Sektion zu einer Auswahlmenge).

Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ b,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionen: $\mathrm{Sec}_{G,L}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B,$$
$$\forall x \in A \left(\mathrm{Sec}_{G,L}(x) \coloneqq \iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big)\right)$$

1	1 $G\colon B \twoheadrightarrow A$	A
1	2 $G\colon B \to A$	Def. 7.2.1.1(1)
3	3 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
4	4 $x \in A$	A
1,3,4	5 $\iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big) \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge \iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big) \in L$	Th. 9.3.3.2(2, 3, 4)
1,3,4	6 $\iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(5)$
1,3,4	7 $\iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big) \in B$	Th. 5.3.2.5(2, 4, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 9.3.3.2
$A,\ B,\ L,\ x$	Th. 9.3.3.2
Funktionen:	Th. 9.3.3.2
$\triangleright G\colon B \to A$	Th. 9.3.3.2
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A$ $\vdash\ \exists! a\, \big(a \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge a \in L\big)$	Th. 9.3.3.2
Mengen:	Th. 5.3.2.5
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.5
Funktionen:	Th. 5.3.2.5
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.5
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A$	Th. 5.3.2.5

Der innere ι-Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention die durch die Auswahlvoraussetzung eindeutig bestimmte Auswahl aus der Faser; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 9.3.3.3 (Sektion ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B$$

1	1	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
1	2	$\mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B$	Def. 9.3.3.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 9.3.3.1
$A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ b,\ x$	Def. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Def. 9.3.3.1
$G\colon B \twoheadrightarrow A$	Def. 9.3.3.1
Funktionen:	Def. 9.3.3.1
$\mathrm{Sec}_{G,L}$	Def. 9.3.3.1
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists!a\,(a \in X \wedge a \in L) \vdash$	Def. 9.3.3.1
$\mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B,$	Def. 9.3.3.1
$\forall x \in A\left(\mathrm{Sec}_{G,L}(x) \coloneqq \iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big)\right)$	

Theorem 9.3.3.4 (Sektionsgleichung).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionen: $\mathrm{Sec}_{G,L}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists!a\,(a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$$

1	1 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists!a\,(a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2 $x \in A$	A
	3 $G\colon B \to A$	Def. 7.2.1.1
1	4 $\forall u \in A\left(\mathrm{Sec}_{G,L}(u) = \iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(u) \wedge b \in L\big)\right)$	Def. 9.3.3.1(1)
1,2	5 $\mathrm{Sec}_{G,L}(x) = \iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big)$	$\to E(\forall E(4), 2)$
1,2	6 $\iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big) \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge$ $\iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big) \in L$	Th. 9.3.3.2(3, 1, 2)
1,2	7 $\iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8 $\mathrm{Sec}_{G,L}(x) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$= E(5, 7)$
1,2	9 $G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$	Th. 5.3.2.6(2, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 9.3.3.1
$A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ b,\ x$	Def. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Def. 9.3.3.1
$G\colon B \twoheadrightarrow A$	Def. 9.3.3.1
Funktionen:	Def. 9.3.3.1
$\mathrm{Sec}_{G,L}$	Def. 9.3.3.1
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash$	Def. 9.3.3.1
$\mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B,$	Def. 9.3.3.1
$\forall x \in A \left(\mathrm{Sec}_{G,L}(x) \coloneqq \iota b\big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L\big)\right)$	
Mengen:	Th. 9.3.3.2
$A,\ B,\ L,\ x$	Th. 9.3.3.2
Funktionen:	Th. 9.3.3.2
$\triangleright G\colon B \to A$	Th. 9.3.3.2
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A$	Th. 9.3.3.2
$\vdash\ \exists! a\, \big(a \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge a \in L\big)$	
Mengen:	Th. 5.3.2.6
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.6
Funktionen:	Th. 5.3.2.6
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.6
$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$	Th. 5.3.2.6

Theorem 9.3.3.5 (Auswahlmenge liefert Rechtsinverse).

Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$$

1	1	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
1	2	$\mathrm{Sec}_{G,L} \colon A \to B$	Th. 9.3.3.3(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$\big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big)$	Th. 5.3.3.2(2, 3)
1,3	5	$G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$	Th. 9.3.3.4(1, 3)
1,3	6	$\big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
3	7	$\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(3)
3	8	$x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$\big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1	10	$x \in A \to \big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\to I(3, 9)$
1	11	$\forall x \in A\, \big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\forall I(10)$
	12	$G \colon B \to A$	Def. 7.2.1.1
1	13	$G \circ \mathrm{Sec}_{G,L} \colon A \to A$	Def. 5.3.3.1(2, 12)
	14	$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	15	$G \circ \mathrm{Sec}_{G,L} = \mathrm{id}_A$	Th. 5.2.3.17(13, 14, 11)
1	16	$\mathrm{Sec}_{G,L} \colon A \to B \wedge G \circ \mathrm{Sec}_{G,L} = \mathrm{id}_A$	$\wedge I(2, 15)$
1	17	$\exists F \colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\exists I(16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 9.3.3.3
$A,\ B,\ L,\ X,\ a$	Th. 9.3.3.3
Surjektive Funktion:	Th. 9.3.3.3
$G \colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 9.3.3.3
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \mathrm{Sec}_{G,L} \colon A \to B$	Th. 9.3.3.3
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G \colon A \to B,\ F \colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Th. 9.3.3.4
$A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$	Th. 9.3.3.4
Surjektive Funktion:	Th. 9.3.3.4
$G \colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 9.3.3.4
Funktionen:	Th. 9.3.3.4
$\mathrm{Sec}_{G,L}$	Th. 9.3.3.4
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) =$	Th. 9.3.3.4
x	Th. 9.3.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\, (F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 9.3.3.6.

Mengen: $A,\ B,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall M \left(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists!a\, (a \in X \wedge a \in L)\right)$$
$$\vdash\ \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$$

1	1	$\forall M \left(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists!a\, (a \in X \wedge a \in L)\right)$	A
1	2	$\exists L\, \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists!a\, (a \in X \wedge a \in L)$	Th. 9.3.3.1(1)
3	3	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists!a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
3	4	$\exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	Th. 9.3.3.5(3)
1	5	$\exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\exists E(2,3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 9.3.3.1
$A,\ B,\ X,\ a$	Th. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Th. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 9.3.3.1
$\forall M \left(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists!a \in X\, (a \in L)\right)$ $\vdash\ \exists L\, \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists!a\, (a \in X \wedge a \in L)$	Th. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 9.3.3.5
$A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$	Th. 9.3.3.5
Surjektive Funktion:	Th. 9.3.3.5
$G\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 9.3.3.5
$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists!a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F =$ $\mathrm{id}_A\big)$	Th. 9.3.3.5 Th. 9.3.3.5

3.3.2 Äquivalente axiomatische Funktionsfassung

Die vorangehende Konstruktion gewinnt aus der funktionsfreien Familienform für jede Surjektion eine Rechtsinverse. Deshalb kann das Auswahlaxiom in diesem Band äquivalent wie folgt registriert werden.

Axiom 9.3.3.1 (Auswahlprinzip (AC – Surjektionsform)).

Mengen: $A,\ B$
Surjektive Funktion: $\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$$

Definition 9.3.3.2 (Auswahlprinzip (globale Surjektionsform)).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$
Surjektive Funktion: $\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \coloneqq \forall A\, \forall B\, \forall G\, \big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$$

Die Rückrichtung wird im folgenden Abschnitt über die Mitgliedschaftsrelation einer paarweise disjunkten nichtleeren Familie hergeleitet. Zusammen lauten die beiden Richtungen kompakt

$$\forall M\, \Big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)\Big) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}.$$

3.3.3 Folgerungen

Theorem 9.3.3.7 (AC – Relationsform aus der Surjektionsform).
Mengen: $A,\ B$
Totale Relation: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Relation: R

$$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x)) \in R\big)$$

	1	$\pi_1 \restriction_R\colon R \twoheadrightarrow A$	Th. 7.3.3.6
1	2	$\exists s\colon A \to R\, \big(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A\big)$	Ax. 9.3.3.1(1)
2	3	$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x)) \in R\big)$	Th. 9.3.1.5(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.3.6
$A,\ B$	Th. 7.3.3.6
Totale Relationen:	Th. 7.3.3.6
$\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 7.3.3.6
$\pi_1 \restriction_R\colon R \twoheadrightarrow A$	Th. 7.3.3.6
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 9.3.1.5
$A,\ B$	Th. 9.3.1.5
Totale Relationen:	Th. 9.3.1.5
$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.1.5
Funktionen:	Th. 9.3.1.5
$\triangleright\, s\colon A \to R$	Th. 9.3.1.5
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 9.3.1.5
$\pi_2\colon A \times B \to B$	Th. 9.3.1.5
$\exists s\colon A \to R\, \big(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A\big) \vdash \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x))$	Th. 9.3.1.5
$\in R\big)$	Th. 9.3.1.5

Theorem 9.3.3.8 (AC – Familienform aus der Surjektionsform).
Mengen: $M,\ X,\ a,\ L$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright\, \mathsf{DisjFam}(M)$

$$\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$$

1	1	$\mathsf{DisjFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$	Th. 4.2.1.6(1)
1	3	$\exists F\colon M \to \bigcup M\, \forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big)$	Th. 9.3.3.7(2)
1	4	$\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$	Th. 9.3.2.5(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 4.2.1.6
$M,\ X,\ a$	Th. 4.2.1.6
Begründung	Th. 4.2.1.6
Menge geordneter Paare:	Th. 4.2.1.6
$R_M \subseteq M \times \bigcup M$	Th. 4.2.1.6
Th. 4.2.1.1	Th. 4.2.1.6
Totalität:	Th. 4.2.1.6
$\mathsf{DisjFam}(M),\ X \in M \vdash \exists a\, \big((X, a) \in R_M\big)$	Th. 4.2.1.6
Th. 4.2.1.5	Th. 4.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
$\mathsf{DisjFam}(M) \vdash \mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$		Th. 4.2.1.6
Mengen:		Th. 9.3.3.7
$A,\ B$		Th. 9.3.3.7
Totale Relation:		Th. 9.3.3.7
$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$		Th. 9.3.3.7
Relation:		Th. 9.3.3.7
R		Th. 9.3.3.7
$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x)) \in R\big)$		Th. 9.3.3.7
Mengen:		Th. 9.3.2.5
M		Th. 9.3.2.5
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	**:**	Th. 9.3.2.5
$\triangleright\, \mathsf{DisjFam}(M)$		Th. 9.3.2.5
Mitgliedschaftsrelation:		Th. 9.3.2.5
R_M		Th. 9.3.2.5
Th. 4.2.1.6		Th. 9.3.2.5
$\exists F\colon M \to \bigcup M\, \forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big) \vdash \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a$		Th. 9.3.2.5
$\in X\, \big(a \in L\big)$		Th. 9.3.2.5

Theorem 9.3.3.9 (Rechtsinverse surjektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ H$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H\colon B \rightarrowtail A\, \forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$$

1	1 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
1	3 $\exists H\colon B \to A\, F \circ H = \mathrm{id}_B$	Ax. 9.3.3.1(1)
4	4 $H\colon B \to A \wedge F \circ H = \mathrm{id}_B$	A
4	5 $H\colon B \to A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $F \circ H = \mathrm{id}_B$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $H\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1(2, 5, 6)
8	8 $y \in B$	A
1,4	9 $F \circ H\colon B \to B$	Def. 5.3.3.1(5, 2)
	10 $\mathrm{id}_B\colon B \to B$	Th. 8.3.1.1
1,4,8	11 $F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 5.3.3.3(8)

4,8	12	$= \mathrm{id}_B(y)$	Th. 5.2.3.18(9, 10, 8, 6)
8	13	$= y$	Th. 8.3.1.3(8)
1,4,8	14	$F(H(y)) = y$	Tr.(11, 12, 13)
1,4	15	$\forall y \in B \left(F(H(y)) = y\right)$	$\forall I(\to I(8, 14))$
1,4	16	$H\colon B \rightarrowtail A \wedge \forall y \in B \left(F(H(y)) = y\right)$	$\wedge I(7, 15)$
1,4	17	$\exists H\colon B \rightarrowtail A \forall y \in B \left(F(H(y)) = y\right)$	$\exists I(16)$
1	18	$\exists H\colon B \rightarrowtail A \forall y \in B \left(F(H(y)) = y\right)$	$\exists E(3, 4, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 9.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 9.2.1.1
Funktionen:	Th. 9.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to A$	Th. 9.2.1.1
$F \circ G = \mathrm{id}_B \vdash G\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 5.3.3.3
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.3
Funktionen:	Th. 5.3.3.3
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.3
$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 5.3.3.3
Mengen:	Th. 5.2.3.18
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.18
Funktionen:	Th. 5.2.3.18
$F,\ G$	Th. 5.2.3.18
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ x \in A,\ F = G \vdash F(x) = G(x)$	Th. 5.2.3.18
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3

Injektion aus Surjektion (via Sektion)

Theorem 9.3.3.10.

Mengen: $A,\ B$
Surjektive Funktion: $\triangleright F\colon A \twoheadrightarrow B$
Funktion: $\triangleright G\colon B \to A$

$$\exists H\colon B \rightarrowtail A$$

1	1	$\exists S\colon B \to A\left(F \circ S = \mathrm{id}_B\right)$	Ax. 9.3.3.1
2	2	$S\colon B \to A \wedge F \circ S = \mathrm{id}_B$	A
2	3	$F \circ S = \mathrm{id}_B$	$\wedge E2(2)$
2	4	$S\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1
2	5	$\exists H\colon B \rightarrowtail A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H\colon B \rightarrowtail A$	$\exists E(1, 2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 9.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 9.2.1.1
Funktionen:	Th. 9.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to A$	Th. 9.2.1.1
$F \circ G = \mathrm{id}_B \vdash G\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1

Kapitel 4

Faserweise Konstruktion von Bijektionen

4.1 Bijektionen zwischen Retraktionen

Eine Retraktion $r\colon S \to G$ auf eine Teilmenge $G \subseteq S$ fixiert jedes Element von G. Ihre Faser über $g \in G$ enthält daher den ausgezeichneten Punkt g. Bei zwei Retraktionen werden zunächst Bijektionen der entsprechenden Fasern gewählt, die diese Punkte treffen. Die Fasern zerlegen den Definitionsbereich und lassen sich anschließend zu einer einzigen Bijektion zusammensetzen.

Wir verwenden im folgenden Satz die Abkürzungen

$$Q_g = r^{-1}[\{g\}] = \{x \in S \mid r(x) = g\},$$
$$R_h = s^{-1}[\{h\}] = \{y \in T \mid s(y) = h\}.$$

Diese Gleichheiten folgen aus Th. 5.2.5.3. Insbesondere gilt $x \in Q_g \leftrightarrow (x \in S \wedge r(x) = g)$, und entsprechend für R_h.

Theorem 9.4.1.1 (Bijektion aus Bijektionen der Retraktionsfasern).

Mengen:	$S,\ T,\ G,\ H,\ g,\ h,\ x,\ x',\ y,\ z$
	$Q_g,\ R_h,\ W,\ D$
Teilmengen:	$\triangleright\, G \subseteq S,\ H \subseteq T$
Funktionen:	$\triangleright\, r\colon S \to G,\ s\colon T \to H,\ \varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$
Retraktionsgleichungen:	$\triangleright\, \forall g \in G\, r(g) = g,\ \forall h \in H\, s(h) = h$
Hilfsfunktionen:	$u,\ U,\ f,\ \varphi^{-1}$

$$\forall g \in G\, \exists u\, (u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) \vdash$$
$$\exists f \Big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g) \Big)$$

Im Beweis steht $W = \mathcal{P}(S \times T)$ für einen gemeinsamen Mengenbereich aller Faserbijektionen. Die Formel

$$\mathcal{C}(U) \;:=\; \forall g \in G \left(U(g)\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge U(g)(g) = \varphi(g)\right)$$

beschreibt die gewünschten Werte einer Auswahl $U\colon G \to W$. Der folgende Verklebungsteil benötigt noch kein Auswahlprinzip.

Für die Surjektivität kürzt k_y den Term $\varphi^{-1}(s(y))$ ab.

Beweis.

Konstruktion und Funktionstyp:

1	1 $U\colon G \to W$	A
2	2 $\mathcal{C}(U)$	A
3	3 $r\colon S \to G$	A
4	4 $s\colon T \to H$	A
5	5 $\varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$	A
6	6 $G \subseteq S$	A
7	7 $\forall g \in G\, r(g) = g$	A
5	8 $\varphi\colon G \to H$	Def. 8.2.1.1(5)
5	9 $\varphi\colon G \rightarrowtail H$	Def. 8.2.1.1(5)
10	10 $x \in S$	A
3,10	11 $r(x) \in G$	Th. 5.2.3.9(3, 10)
10	12 $x \in Q_{r(x)}$	Th. 3.7.2.6(10, $= I$)
2,3,10	13 $U(r(x))\colon Q_{r(x)} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(r(x))}$	$\wedge E1(\to E(\forall E(2), 11))$
2,3,10	14 $U(r(x))\colon Q_{r(x)} \to R_{\varphi(r(x))}$	Def. 8.2.1.1(13)
2,3,10	15 $U(r(x))(x) \in R_{\varphi(r(x))}$	Th. 5.2.3.9(14, 12)
2,3,10	16 $U(r(x))(x) \in T \wedge s(U(r(x))(x)) = \varphi(r(x))$	Th. 3.7.2.5(15)
2,3	17 $\forall x \in S\, U(r(x))(x) \in T$	$\forall I(\to I(10, \wedge E1(16)))$
2,3	18 $\exists f \left(f\colon S \to T \wedge \forall x \in S\, f(x) = U(r(x))(x)\right)$	Th. 5.2.6.9(17)

Verträglichkeit mit den Retraktionen:

19	19 $f\colon S \to T \wedge \forall x \in S\, f(x) = U(r(x))(x)$	A
19	20 $f\colon S \to T$	$\wedge E1(19)$
19	21 $\forall x \in S\, f(x) = U(r(x))(x)$	$\wedge E2(19)$
19,10	22 $f(x) = U(r(x))(x)$	$\to E(\forall E(21), 10)$
2,3,19,10	23 $s(f(x)) = \varphi(r(x))$	$= E(= E(22, = I), \wedge E2(16))$
2,3,19	24 $\forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x))$	$\forall I(\to I(10, 23))$

Fortsetzung auf den Retraktionsbildern:

25	25 $g \in G$	A
6,25	26 $g \in S$	Th. 3.5.2.6(6, 25)
7,25	27 $r(g) = g$	$\to E(\forall E(7), 25)$
2,25	28 $U(g)(g) = \varphi(g)$	$\wedge E2(\to E(\forall E(2), 25))$
19,6,25	29 $f(g) = U(r(g))(g)$	$\to E(\forall E(21), 26)$
2,19,6,7, 25	30 $f(g) = \varphi(g)$	$= E(27, 28, 29)$
2,19,6,7	31 $\forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)$	$\forall I(\to I(25, 30))$

Injektivität:

32	32 $x' \in S$	A
33	33 $f(x) = f(x')$	A
3,32	34 $r(x') \in G$	Th. 5.2.3.9(3, 32)
2,3,19,32	35 $s(f(x')) = \varphi(r(x'))$	$\to E(\forall E(24), 32)$
2,3,19, 10,32,33	36 $\varphi(r(x)) = \varphi(r(x'))$	$= E(23, 35, = E(33, = I))$
2,3,5,19, 10,32,33	37 $r(x) = r(x')$	Ax. 6.2.1.1(9, 11, 34, 36)
32	38 $x' \in Q_{r(x')}$	Th. 3.7.2.6(32, $= I$)
2,3,5,19, 10,32,33	39 $x' \in Q_{r(x)}$	$= E(= E(37, = I), 38)$
19,32	40 $f(x') = U(r(x'))(x')$	$\to E(\forall E(21), 32)$
2,3,5,19, 10,32,33	41 $U(r(x))(x) = U(r(x))(x')$	$= E(22, 40, = E(37, = I), 33)$
2,3,10	42 $U(r(x))\colon Q_{r(x)} \rightarrowtail R_{\varphi(r(x))}$	Def. 8.2.1.1(13)
2,3,5,19, 10,32,33	43 $x = x'$	Ax. 6.2.1.1(42, 12, 39, 41)
2,3,5,19	44 $\forall x \in S\, \forall x' \in S\, (f(x) = f(x') \to x = x')$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(32, \to I(33, 43)))))$
2,3,5,19	45 $f\colon S \rightarrowtail T$	Def. 6.2.1.1(20, 44)

Surjektivität:

46	46 $y \in T$	A
4,46	47 $s(y) \in H$	Th. 5.2.3.9(4, 46)
5,4,46	48 $k_y \in G$	Th. 8.3.3.4(5, 47)
5,4,46	49 $\varphi(k_y) = s(y)$	Th. 8.3.3.6(5, 47)
5,4,46	50 $y \in R_{\varphi(k_y)}$	Th. 3.7.2.6(46, $= E$ (49, $= I$))
2,5,4,46	51 $U(k_y)\colon Q_{k_y} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(k_y)}$	$\wedge E1(\to E(\forall E(2), 48))$
2,5,4,46	52 $U(k_y)\colon Q_{k_y} \twoheadrightarrow R_{\varphi(k_y)}$	Def. 8.2.1.1(51)

2,5,4,46	53	$\exists z \in Q_{k_y}\, U(k_y)(z) = y$	Ax. 7.2.1.1(52, 50)
54	54	$z \in Q_{k_y} \wedge U(k_y)(z) = y$	A
54	55	$z \in S \wedge r(z) = k_y$	Th. 3.7.2.5($\wedge E1$ (54))
19,54	56	$f(z) = U(r(z))(z)$	$\to E(\forall E(21), \wedge E1$ (55))
19,54	57	$f(z) = y$	$= E(\wedge E2(55), \wedge E2$ (54), 56)
19,54	58	$\exists z \in S\, f(z) = y$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(55),$ 57))
2,5,4,19, 46	59	$\exists z \in S\, f(z) = y$	$\exists E(53, 54, 58)$
2,5,4,19	60	$\forall y \in T\, \exists z \in S\, f(z) = y$	$\forall I(\to I(46, 59))$
2,5,4,19	61	$f\colon S \twoheadrightarrow T$	Def. 7.2.1.1(20, 60)

Verkleben ausgewählter Faserbijektionen Th. 9.4.1.1(H1)

$$U\colon G \to W,\ \mathcal{C}(U) \vdash \exists f\, \big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\big)$$

2,3,4,5, 19	62	$f\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(45, 61)
2,3,4,5,6, 7,19	63	$\exists f\, \big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\big)$	$\exists I(\wedge I(62, \wedge I(24,$ 31)))
2,3,4,5,6, 7	64	$\exists f\, \big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\big)$	$\exists E(18, 19, 63)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.3.4
Funktionen:	Th. 8.3.3.4
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.4
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Für den Auswahlteil setzen wir

$$D = \big\{(g,u) \in G \times W \;\big|\; u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)\big\}.$$

Beweis.

Totalität der Auswahlrelation Th. 9.4.1.1(H2)

$$\forall g \in G\, \exists u\, (u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) \vdash \mathsf{TR}(D,G,W)$$

1	1 $\forall g \in G\, \exists u\, (u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
2	2 $r\colon S \to G$	A
3	3 $s\colon T \to H$	A
4	4 $\varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$	A
5	5 $G \subseteq S$	A
6	6 $H \subseteq T$	A
7	7 $\forall g \in G\, r(g) = g$	A
8	8 $\forall h \in H\, s(h) = h$	A
9	9 $g \in G$	A
5,9	10 $g \in S$	Th. 3.5.2.6(5, 9)
7,9	11 $r(g) = g$	$\to E(\forall E(7), 9)$
5,7,9	12 $g \in Q_g$	Th. 3.7.2.6(10, 11)
4	13 $\varphi\colon G \to H$	Def. 8.2.1.1(4)
4,9	14 $\varphi(g) \in H$	Th. 5.2.3.9(13, 9)
4,6,9	15 $\varphi(g) \in T$	Th. 3.5.2.6(6, 14)
4,8,9	16 $s(\varphi(g)) = \varphi(g)$	$\to E(\forall E(8), 14)$
4,6,8,9	17 $\varphi(g) \in R_{\varphi(g)}$	Th. 3.7.2.6(15, 16)
1,9	18 $\exists u\, (u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	$\to E(\forall E(1), 9)$

1,2,3,4,5, 6,7,8,9	19	$\exists u \left(u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)\right)$	Th. 8.3.9.2(18, 12, 17)
20	20	$u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)$	A
20	21	$u\colon Q_g \to R_{\varphi(g)}$	Def. 8.2.1.1($\wedge E1$ (20))
20	22	$u \subseteq Q_g \times R_{\varphi(g)}$	Th. 5.2.1.1(21)
	23	$Q_g \subseteq S$	Th. 3.7.3.7
	24	$R_{\varphi(g)} \subseteq T$	Th. 3.7.3.7
	25	$Q_g \times R_{\varphi(g)} \subseteq S \times R_{\varphi(g)}$	Th. 3.16.5.10(23)
	26	$S \times R_{\varphi(g)} \subseteq S \times T$	Th. 3.16.5.11(24)
20	27	$u \subseteq S \times R_{\varphi(g)}$	Th. 3.5.3.6(22, 25)
20	28	$u \subseteq S \times T$	Th. 3.5.3.6(27, 26)
20	29	$u \in W$	Th. 3.16.2.1(28)
9,20	30	$(g, u) \in G \times W$	Th. 3.16.5.9(9, 29)
9,20	31	$(g, u) \in D$	Th. 3.7.2.6(30, 20)
9,20	32	$\exists u\,((g, u) \in D)$	$\exists I(31)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	33	$\exists u\,((g, u) \in D)$	$\exists E(19, 20, 32)$
1,2,3,4,5, 6,7,8	34	$\forall g \in G\, \exists u\,((g, u) \in D)$	$\forall I(\to I(9, 33))$
	35	$D \subseteq G \times W$	Th. 3.7.3.7
1,2,3,4,5, 6,7,8	36	$\mathsf{TR}(D, G, W)$	Def. 4.2.1.1(35, 34)

Auswahl und Schluss:

1	1	$\forall g \in G\, \exists u\,(u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
1	2	$\mathsf{TR}(D, G, W)$	Th. 9.4.1.1($H2$)(1)
1	3	$\exists U \left(U\colon G \to W \wedge \forall g \in G\,(g, U(g)) \in D\right)$	Th. 9.3.3.7(2)
4	4	$U\colon G \to W \wedge \forall g \in G\,(g, U(g)) \in D$	A
4	5	$U\colon G \to W$	$\wedge E1(4)$
6	6	$g \in G$	A
4,6	7	$(g, U(g)) \in D$	$\to E(\forall E(\wedge E2(4)), 6)$
4,6	8	$(g, U(g)) \in G \times W \wedge \left(U(g)\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge U(g)(g) = \varphi(g)\right)$	Th. 3.7.2.5(7)
4	9	$\mathcal{C}(U)$	$\forall I(\to I(6, \wedge E2(8)))$
4	10	$\exists f \left(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\right)$	Th. 9.4.1.1($H1$)(5, 9)
1	11	$\exists f \left(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\right)$	$\exists E(3, 4, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.9.2
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 8.3.9.2
Funktionen:	Th. 8.3.9.2
$u,\ \tau,\ f$	Th. 8.3.9.2
$\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B),\ a \in A,\ b \in B \vdash \exists f\left(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\right)$	Th. 8.3.9.2
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.5.10
$A,\ A',\ B,\ a,\ b,\ z$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$	Th. 3.16.5.10
Mengen:	Th. 3.16.5.11
$A,\ B,\ B',\ a,\ b,\ z$	Th. 3.16.5.11
$B \subseteq B' \vdash A \times B \subseteq A \times B'$	Th. 3.16.5.11
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Def. 4.2.1.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y$	Def. 4.2.1.1
Axiome	Def. 4.2.1.1
Menge geordneter Paare:	Def. 4.2.1.1
$R \subseteq A \times B$	Def. 4.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 4.2.1.1
Totalität:	Def. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in R$	Def. 4.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 4.2.1.1
Neue Symbole	Def. 4.2.1.1
Totale Relationen:	Def. 4.2.1.1
$\triangleright$	Def. 4.2.1.1
$\mathsf{TR}(R, A, B)$	Def. 4.2.1.1
$\forall g \in G\, \exists u\, (u \colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) \vdash \mathsf{TR}(D, G, W)$	Th. 9.4.1.1(H2)
Mengen:	Th. 9.3.3.7
$A,\ B$	Th. 9.3.3.7
Totale Relation:	Th. 9.3.3.7
$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.3.7
Relation:	Th. 9.3.3.7
R	Th. 9.3.3.7
$\exists F \colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x)) \in R\big)$	Th. 9.3.3.7
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$U\colon G \to W,\ \mathcal{C}(U) \vdash \exists f \big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\big)$	Th. 9.4.1.1(H1)

Die beiden punktweisen Schlussgleichungen bedeuten nach Th. 5.2.3.17 auch $s \circ f = \varphi \circ r$ und $f \restriction_G = \varphi$. Nur die gemeinsame Auswahl der Faserbijektionen benutzt hier AC.

Kapitel 5

Bijektionen zwischen beliebigen Faserzerlegungen

Theorem 9.5.1 (Mitgliedschaft in einer Faser).

Mengen: $A,\ B,\ p,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ p \in B \vdash x \in F^{-1}[\{p\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $p \in B$	A
1,2	3 $F^{-1}[\{p\}] = \{x \in A \mid F(x) = p\}$	Th. 5.2.5.3(1, 2)
	4 $x \in \{z \in A \mid F(z) = p\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$	Th. 3.7.2.5
1,2	5 $x \in F^{-1}[\{p\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.5.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.5.3
Funktionen:	Th. 5.2.5.3
F	Th. 5.2.5.3
$F\colon A \to B,\ y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 5.2.5.3
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 9.5.2 (Aussonderung bei bekannter Trägerzugehörigkeit).

Mengen: $A,\ x$
Prädikat: P

$$x \in A \vdash x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow P(x)$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \in \{u \in A \mid P(u)\}$	A
2	3 $x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(2)
	4 $x \in \{u \in A \mid P(u)\} \rightarrow P(x)$	$\rightarrow I(2, \wedge E2(3))$
5	5 $P(x)$	A
1,5	6 $x \in \{u \in A \mid P(u)\}$	Th. 3.7.2.6(1, 5)
1	7 $P(x) \rightarrow x \in \{u \in A \mid P(u)\}$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8 $x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow P(x)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6

Theorem 9.5.3 (Differenzmitgliedschaft bei bekannter Trägerzugehörigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \in A \vdash x \in A \setminus B \leftrightarrow x \notin B$$

1	1 $x \in A$	A
	2 $A \setminus B = \{u \in A \mid u \notin B\}$	Def. 3.12.1
1	3 $x \in \{u \in A \mid u \notin B\} \leftrightarrow x \notin B$	Th. 9.5.2(1)
1	4 $x \in A \setminus B \leftrightarrow x \notin B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(2), 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \setminus B \coloneqq \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.12.1
Mengen:	Th. 9.5.2
$A,\ x$	Th. 9.5.2
Prädikat:	Th. 9.5.2
P	Th. 9.5.2
$x \in A \vdash x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow P(x)$	Th. 9.5.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 9.5.4 (Urbildmitgliedschaft bei bekanntem Ausgangselement).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow F(x) \in C$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $x \in A$	A
1,2	4 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
5	5 $x \in F^{-1}[C]$	A
1,2,5	6 $x \in A \wedge F(x) \in C$	$\to E(\leftrightarrow E1(4), 5)$
1,2	7 $x \in F^{-1}[C] \to F(x) \in C$	$\to I(5, \wedge E2(6))$
8	8 $F(x) \in C$	A
1,2,3,8	9 $x \in F^{-1}[C]$	$\to E(\leftrightarrow E2(4), \wedge I(3, 8))$
1,2,3	10 $F(x) \in C \to x \in F^{-1}[C]$	$\to I(8, 9)$

1,2,3	11 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow F(x) \in C$	$\leftrightarrow I(7,10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1

Für $r\colon S \to Q$, $t\colon T \to R$ und $\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$ verwenden wir in diesem Kapitel die Abkürzungen

$$C_p = r^{-1}[\{p\}], \qquad D_q = t^{-1}[\{q\}], \qquad W = \mathcal{P}(S \times T),$$
$$\mathcal{K}(f) \iff f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, t(f(x)) = \psi(r(x)).$$

Die Fasern dürfen leer sein; insbesondere wird keine Surjektivität von r oder t vorausgesetzt.

Theorem 9.5.5 (Verklebung bereits gewählter Faserbijektionen).

Mengen: $S,\ T,\ Q,\ R,\ W,\ p,\ x,\ x',\ y$
Funktionen: $r,\ t,\ \psi,\ U,\ f$

$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,\ U\colon Q \to W,$$
$$\forall p \in Q\,(U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f\, \mathcal{K}(f)$$

Beweis.

Wohldefinierte Verklebung:

1	1 $r\colon S \to Q$	A
2	2 $t\colon T \to R$	A
3	3 $\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A
4	4 $U\colon Q \to W$	A
5	5 $\forall p \in Q\,(U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	A
6	6 $x \in S$	A
1,6	7 $r(x) \in Q$	Th. 5.2.3.9(1, 6)
1,6	8 $x \in C_{r(x)}$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(1, 7)$), \wedge I$ $(6, = I))$
1,5,6	9 $U(r(x))\colon C_{r(x)} \xrightarrow{\sim} D_{\psi(r(x))}$	$\to E(\forall E(5), 7)$

1,5,6	10 $U(r(x))(x) \in D_{\psi(r(x))}$	Th. 8.2.1.2(9, 8)
1,2,3,5,6	11 $U(r(x))(x) \in T \wedge t(U(r(x))(x)) = \psi(r(x))$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(2, Th. 8.2.1.2(3, 7))), 10)
1,2,3,5	12 $\forall x \in S\, U(r(x))(x) \in T$	$\forall I(\to I(6, \wedge E1$ (11)))
1,2,3,5	13 $\exists f\, (f\colon S \to T \wedge \forall x \in S\, f(x) = U(r(x))(x))$	Th. 5.2.6.9(12)
14	14 $f\colon S \to T \wedge \forall x \in S\, f(x) = U(r(x))(x)$	A
6,14	15 $f(x) = U(r(x))(x)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(14)),$ 6)
1,2,3,5,6, 14	16 $t(f(x)) = \psi(r(x))$	$= E($Th. 2.9.1.1 (15), $\wedge E2(11))$
1,2,3,5, 14	17 $\forall x \in S\, t(f(x)) = \psi(r(x))$	$\forall I(\to I(6, 16))$

Injektivität:

18	18 $x' \in S$	A
19	19 $f(x) = f(x')$	A
1,2,3,5, 18,14	20 $t(f(x')) = \psi(r(x'))$	$\to E(\forall E(17), 18)$
1,2,3,5,6, 14,18,19	21 $\psi(r(x)) = \psi(r(x'))$	$= E($Th. 2.9.1.1 (19), 16, 20)
1,18	22 $r(x') \in Q$	Th. 5.2.3.9(1, 18)
1,2,3,5,6, 14,18,19	23 $r(x) = r(x')$	Ax. 6.2.1.1(3, 7, 22, 21)
1,18	24 $x' \in C_{r(x')}$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(1, 22)), $\wedge I$ (18, $= I$))
1,2,3,5,6, 14,18,19	25 $x' \in C_{r(x)}$	$= E($Th. 2.9.1.1 (23), 24)
14,18	26 $f(x') = U(r(x'))(x')$	$\to E(\forall E(\wedge E2(14)),$ 18)
1,2,3,5,6, 14,18,19	27 $U(r(x))(x) = U(r(x))(x')$	$= E(15, 26,$ Th. 2.9.1.1(23), 19)
1,2,3,5,6, 14,18,19	28 $x = x'$	Ax. 6.2.1.1(9, 8, 25, 27)
1,2,3,5, 14	29 $\forall x, x' \in S\, (f(x) = f(x') \to x = x')$	$\forall I(\to I(6, \forall I(\to I$ (18, $\to I(19, 28)))))$
1,2,3,5, 14	30 $f\colon S \rightarrowtail T$	Def. 6.2.1.1($\wedge E1$ (14), 29)

Surjektivität:

31	31 $y \in T$	A

2,31	32 $t(y) \in R$	Th. 5.2.3.9(2, 31)
2,3,31	33 $\exists p \in Q\, \psi(p) = t(y)$	Ax. 7.2.1.1(3, 32)
34	34 $p \in Q \wedge \psi(p) = t(y)$	A
2,31,34	35 $y \in D_{\psi(p)}$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(2, $= E($ Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (34)), 32))), $\wedge I(31,$ Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (34))))
5,34	36 $U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}$	$\to E(\forall E(5), \wedge E1$ (34))
2,5,31,34	37 $\exists x \in C_p\, U(p)(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(36, 35)
38	38 $x \in C_p \wedge U(p)(x) = y$	A
1,34,38	39 $x \in S \wedge r(x) = p$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(1, $\wedge E1$ (34))), $\wedge E1$(38))
1,14,34, 38	40 $f(x) = U(r(x))(x)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(14)),$ $\wedge E1(39))$
1,14,34, 38	41 $f(x) = y$	$= E(\wedge E2(39), \wedge E2$ (38), 40)
1,14,34, 38	42 $\exists x \in S\, f(x) = y$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(39),$ 41))
1,2,5,14, 31,34	43 $\exists x \in S\, f(x) = y$	$\exists E(37, 38, 42)$
1,2,3,5, 14,31	44 $\exists x \in S\, f(x) = y$	$\exists E(33, 34, 43)$
1,2,3,5, 14	45 $\forall y \in T\, \exists x \in S\, f(x) = y$	$\forall I(\to I(31, 44))$
1,2,3,5, 14	46 $f\colon S \twoheadrightarrow T$	Def. 7.2.1.1($\wedge E1$ (14), 45)
1,2,3,5, 14	47 $f\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(30, 46)
1,2,3,5, 14	48 $\exists f\, \mathcal{K}(f)$	$\exists I(\wedge I(47, 17))$
1,2,3,5	49 $\exists f\, \mathcal{K}(f)$	$\exists E(13, 14, 48)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 9.5.1
$A,\ B,\ p,\ x$	Th. 9.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 9.5.1
F	Th. 9.5.1
$F\colon A \to B,\ p \in B \vdash x \in F^{-1}[\{p\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$	Th. 9.5.1
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 9.5.6 (Bijektion aus korrespondierenden Faserbijektionen).

Mengen: $S,\ T,\ Q,\ R,\ p,\ W,\ E$
Funktionen: $r,\ t,\ \psi,\ u,\ U,\ f$

$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,$$
$$\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f\, \mathcal{K}(f)$$

Setze $E = \{(p, u) \in Q \times W \mid u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}\}$.

1	1 $r\colon S \to Q$	A
2	2 $t\colon T \to R$	A
3	3 $\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A
4	4 $\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	A
5	5 $p \in Q$	A
4,5	6 $\exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	$\to E(\forall E(4), 5)$

7	7 $u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}$	A
1,5	8 $C_p \subseteq S$	Th. 5.2.5.4(1, Th. 3.11.3.15(5))
2,3,5	9 $D_{\psi(p)} \subseteq T$	Th. 5.2.5.4(2, Th. 3.11.3.15(Th. 8.2.1.2(3, 5)))
7	10 $u \subseteq C_p \times D_{\psi(p)}$	Th. 5.2.1.1(7)
1,2,3,5	11 $C_p \times D_{\psi(p)} \subseteq S \times T$	Th. 3.5.3.6(Th. 3.16.5.10(8), Th. 3.16.5.11(9))
1,2,3,5,7	12 $u \subseteq S \times T$	Th. 3.5.3.6(10, 11)
1,2,3,5,7	13 $u \in W$	Th. 3.16.2.1(12)
1,2,3,5,7	14 $(p, u) \in Q \times W$	Th. 3.16.5.9(5, 13)
1,2,3,5,7	15 $(p, u) \in E$	Th. 3.7.2.6(14, 7)
1,2,3,5,7	16 $\exists u\,(p, u) \in E$	$\exists I(15)$
1,2,3,4,5	17 $\exists u\,(p, u) \in E$	$\exists E(6, 7, 16)$
1,2,3,4	18 $\forall p \in Q\,\exists u\,(p, u) \in E$	$\forall I(\rightarrow I(5, 17))$
	19 $E \subseteq Q \times W$	Th. 3.7.3.7
1,2,3,4	20 $\mathsf{TR}(E, Q, W)$	Def. 4.2.1.1(19, 18)
1,2,3,4	21 $\exists U\,(U\colon Q \rightarrow W \wedge \forall p \in Q\,(p, U(p)) \in E)$	Th. 9.3.3.7(20)
22	22 $U\colon Q \rightarrow W \wedge \forall p \in Q\,(p, U(p)) \in E$	A
5,22	23 $(p, U(p)) \in E$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(22)), 5)$
5,22	24 $(p, U(p)) \in Q \times W \wedge U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}$	Th. 3.7.2.5(23)
22	25 $\forall p \in Q\,(U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	$\forall I(\rightarrow I(5, \wedge E2$ (24)))
1,2,3,22	26 $\exists f\,\mathcal{K}(f)$	Th. 9.5.5(1, 2, 3, $\wedge E1(22), 25)$
1,2,3,4	27 $\exists f\,\mathcal{K}(f)$	$\exists E(21, 22, 26)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F\colon A \rightarrow B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 3.16.5.10
$A,\ A',\ B,\ a,\ b,\ z$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$	Th. 3.16.5.10
Mengen:	Th. 3.16.5.11
$A,\ B,\ B',\ a,\ b,\ z$	Th. 3.16.5.11
$B \subseteq B' \vdash A \times B \subseteq A \times B'$	Th. 3.16.5.11
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Def. 4.2.1.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y$	Def. 4.2.1.1
Axiome	Def. 4.2.1.1
Menge geordneter Paare:	Def. 4.2.1.1
$R \subseteq A \times B$	Def. 4.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 4.2.1.1
Totalität:	Def. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x,y) \in R$	Def. 4.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 4.2.1.1
Neue Symbole	Def. 4.2.1.1
Totale Relationen:	Def. 4.2.1.1
$\triangleright$	Def. 4.2.1.1
$\mathsf{TR}(R,A,B)$	Def. 4.2.1.1
Mengen:	Th. 9.3.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 9.3.3.7
Totale Relation:	Th. 9.3.3.7
$\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.3.7
Relation:	Th. 9.3.3.7
R	Th. 9.3.3.7
$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x)) \in R\big)$	Th. 9.3.3.7
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 9.5.5
$S,\ T,\ Q,\ R,\ W,\ p,\ x,\ x',\ y$	Th. 9.5.5
Funktionen:	Th. 9.5.5
$r,\ t,\ \psi,\ U,\ f$	Th. 9.5.5
$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,\ U\colon Q \to W,$ $\forall p \in Q\, (U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f\, \mathcal{K}(f)$	Th. 9.5.5

Theorem 9.5.7 (Fasern einer Einschränkung auf ein Urbild).

Mengen: $A,\ Q,\ I,\ p,\ x$
Funktionen: $F,\ G = F \restriction_{F^{-1}[I]}$

$$F\colon A \to Q,\ I \subseteq Q,\ p \in I \vdash (F \restriction_{F^{-1}[I]})^{-1}[\{p\}] = F^{-1}[\{p\}]$$

1	1 $F\colon A \to Q$	A
2	2 $I \subseteq Q$	A
3	3 $p \in I$	A
1,2	4 $G\colon F^{-1}[I] \to I$	Th. 5.3.2.21(1, 2)
1,2	5 $F^{-1}[I] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(1, 2)
2,3	6 $p \in Q$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
7	7 $x \in G^{-1}[\{p\}]$	A
1,2,3,7	8 $x \in F^{-1}[I] \wedge G(x) = p$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(4, 3)), 7)
1,2,3,7	9 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (8))

1,2,3,7	10 $G(x) = F(x)$	Def. 5.3.2.2(1, 5, $\wedge E1(8)$)
1,2,3,7	11 $F(x) = p$	$= E(10, \wedge E2(8))$
1,2,3,7	12 $x \in F^{-1}[\{p\}]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1$(1, 6)), \wedge I$ $(9, 11))$
1,2,3	13 $G^{-1}[\{p\}] \subseteq F^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.1.1([7]:12)
14	14 $x \in F^{-1}[\{p\}]$	A
1,2,3,14	15 $x \in A \wedge F(x) = p$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1$(1, 6)), 14)$
1,2,3,14	16 $F(x) \in I$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(15)), 3)$
1,2,3,14	17 $x \in F^{-1}[I]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 5.2.5.1$(1, 2)), \wedge I$ $(\wedge E1(15), 16))$
1,2,3,14	18 $G(x) = F(x)$	Def. 5.3.2.2$(1, 5, 17)$
1,2,3,14	19 $G(x) = p$	$= E(\wedge E2(15), 18)$
1,2,3,14	20 $x \in G^{-1}[\{p\}]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1$(4, 3)), \wedge I$ $(17, 19))$
1,2,3	21 $F^{-1}[\{p\}] \subseteq G^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.1.1([14]:20)
1,2,3	22 $G^{-1}[\{p\}] = F^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.3.5(13, 21)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.21
$A,\ B,\ T,\ x$	Th. 5.3.2.21
Funktionen:	Th. 5.3.2.21
F	Th. 5.3.2.21
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.21
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 9.5.1
$A,\ B,\ p,\ x$	Th. 9.5.1
Funktionen:	Th. 9.5.1
F	Th. 9.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ p \in B \vdash x \in F^{-1}[\{p\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$	Th. 9.5.1
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$	Def. 5.3.2.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \left(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\right)$	Th. 5.2.5.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 9.5.8 (Bijektion zwischen ausgewählten Faserfamilien).

Mengen: $S,\ T,\ Q,\ I,\ p$
Funktionen: $r,\ t,\ u,\ h,\ r_I = r \restriction_{r^{-1}[I]},\ t_I = t \restriction_{t^{-1}[I]}$

$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to Q,\ I \subseteq Q,$$
$$\forall p \in I\, \exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}]) \vdash \exists h\, (h\colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$$

1	1 $r\colon S \to Q$	A
2	2 $t\colon T \to Q$	A
3	3 $I \subseteq Q$	A
4	4 $\forall p \in I\, \exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$	A
1,3	5 $r_I\colon r^{-1}[I] \to I$	Th. 5.3.2.21(1, 3)
2,3	6 $t_I\colon t^{-1}[I] \to I$	Th. 5.3.2.21(2, 3)

	7	$\mathrm{id}_I \colon I \xrightarrow{\sim} I$	Th. 8.3.1.7
8	8	$p \in I$	A
1,3,8	9	$r_I^{-1}[\{p\}] = r^{-1}[\{p\}]$	Th. 9.5.7(1, 3, 8)
2,3,8	10	$t_I^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{p\}]$	Th. 9.5.7(2, 3, 8)
8	11	$\mathrm{id}_I(p) = p$	Def. 8.3.1.1(8)
4,8	12	$\exists u \, (u \colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$	$\to E(\forall E(4), 8)$
1,2,3,4,8	13	$\exists u \, (u \colon r_I^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t_I^{-1}[\{\mathrm{id}_I(p)\}])$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), Th. 2.9.1.1(10), Th. 2.9.1.1(11), 12)
1,2,3,4	14	$\forall p \in I \, \exists u \, (u \colon r_I^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t_I^{-1}[\{\mathrm{id}_I(p)\}])$	$\forall I(\to I(8, 13))$
1,2,3,4	15	$\exists h \, (h \colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I] \wedge \forall x \in r^{-1}[I] \, t_I(h(x)) = \mathrm{id}_I(r_I(x)))$	Th. 9.5.6(5, 6, 7, 14)
16	16	$h \colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I] \wedge \forall x \in r^{-1}[I] \, t_I(h(x)) = \mathrm{id}_I(r_I(x))$	A
16	17	$\exists h \, (h \colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$	$\exists I(\wedge E1(16))$
1,2,3,4	18	$\exists h \, (h \colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$	$\exists E(15, 16, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.21
$A,\ B,\ T,\ x$	Th. 5.3.2.21
Funktionen:	Th. 5.3.2.21
F	Th. 5.3.2.21
$F \colon A \to B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.21
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Th. 9.5.7
$A,\ Q,\ I,\ p,\ x$	Th. 9.5.7
Funktionen:	Th. 9.5.7
$F,\ G = F \restriction_{F^{-1}[I]}$	Th. 9.5.7
$F \colon A \to Q,\ I \subseteq Q,\ p \in I \vdash (F \restriction_{F^{-1}[I]})^{-1}[\{p\}] = F^{-1}[\{p\}]$	Th. 9.5.7
Mengen:	Def. 8.3.1.1
A	Def. 8.3.1.1
Funktionen:	Def. 8.3.1.1
id_A	Def. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A \colon A \to A,$ $\forall x \in A \, \big(\mathrm{id}_A(x) \coloneqq x\big)$	Def. 8.3.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 9.5.6
$S,\ T,\ Q,\ R,\ p,\ W,\ E$	Th. 9.5.6
Funktionen:	Th. 9.5.6
$r,\ t,\ \psi,\ u,\ U,\ f$	Th. 9.5.6
$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,$ $\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f\, \mathcal{K}(f)$	Th. 9.5.6

Theorem 9.5.9 (Zwei markierte Paare bei faserweiser Verklebung).

Mengen: $S,\ T,\ Q,\ R,\ a_0,\ a_1,\ b_0,\ b_1,\ x,\ y$
Funktionen: $r,\ t,\ \psi,\ u,\ v,\ w,\ \sigma,\ \tau,\ f$

$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,\ \forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}),$$
$$a_0, a_1 \in S,\ b_0, b_1 \in T,\ a_0 \neq a_1,\ b_0 \neq b_1,$$
$$t(b_0) = \psi(r(a_0)),\ t(b_1) = \psi(r(a_1)) \vdash$$
$$\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$$

Beweis.

Erster markierter Wert:

1	1 $r\colon S \to Q \wedge t\colon T \to R \wedge \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A
2	2 $\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	A
3	3 $a_0 \in S \wedge a_1 \in S \wedge b_0 \in T \wedge b_1 \in T$	A
4	4 $a_0 \neq a_1 \wedge b_0 \neq b_1$	A
5	5 $t(b_0) = \psi(r(a_0)) \wedge t(b_1) = \psi(r(a_1))$	A
1,2	6 $\exists v\, \mathcal{K}(v)$	Th. 9.5.6($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(\wedge E2(1))$, $\wedge E2(\wedge E2(1))$, 2)
7	7 $\mathcal{K}(v)$	A
3,7	8 $v(a_0) \in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(3)$)
3,7	9 $t(v(a_0)) = \psi(r(a_0))$	$\to E(\forall E(\wedge E2(7))$, $\wedge E1(3))$
3,5,7	10 $t(b_0) = t(v(a_0))$	Th. 2.9.1.3($\wedge E1(5)$, 9)
1,3,5,7	11 $\exists \sigma \Big(\sigma\colon T \xrightarrow{\sim} T \wedge \sigma(v(a_0)) = b_0 \wedge \forall y \in T\, t(\sigma(y)) = t(y) \wedge \forall y \in T\, (y \neq b_0 \wedge y \neq v(a_0) \to \sigma(y) = y)\Big)$	Th. 8.4.3($\wedge E1(\wedge E2(1))$, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3)))$, 8, 10)

12	12	$\sigma\colon T \xrightarrow{\sim} T \wedge \sigma(v(a_0)) = b_0 \wedge$ $\forall y \in T\, t(\sigma(y)) = t(y) \wedge$ $\forall y \in T\, (y \neq b_0 \wedge y \neq v(a_0) \to \sigma(y) = y)$	A
7,12	13	$w := \sigma \circ v\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(12)$)
14	14	$x \in S$	A
7,14	15	$v(x) \in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(7)$, 14)
7,12,14	16	$w(x) = \sigma(v(x))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(12), 14$)
7,12,14	17	$t(\sigma(v(x))) = t(v(x))$	$\to E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(12)))), 15)$
7,14	18	$t(v(x)) = \psi(r(x))$	$\to E(\forall E(\wedge E2(7))$, 14)
7,12,14	19	$t(w(x)) = \psi(r(x))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (17), Th. 2.9.1.1(16), 18)
7,12	20	$\forall x \in S\, t(w(x)) = \psi(r(x))$	$\forall I(\to I(14, 19))$
3,7,12	21	$w(a_0) = b_0$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ $(12))$, Def. 5.3.3.1 $(\wedge E1(7), \wedge E1(12),$ $\wedge E1(3)))$

Zweiter markierter Wert und unveränderter erster Wert:

3,7,12	22	$w(a_1) \in T$	Th. 8.2.1.2(13, $\wedge E1$ $(\wedge E2(3)))$
3,7,12	23	$t(w(a_1)) = \psi(r(a_1))$	$\to E(\forall E(20), \wedge E1$ $(\wedge E2(3)))$
3,5,7,12	24	$t(b_1) = t(w(a_1))$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2(5)$, 23)
25	25	$b_0 = w(a_1)$	A
3,7,12,25	26	$w(a_0) = w(a_1)$	$= E(25, 21)$
3,7,12,25	27	$a_0 = a_1$	Ax. 6.2.1.1(13, $\wedge E1$ $(3), \wedge E1(\wedge E2(3))$, 26)
3,4,7,12, 25	28	$\bot$	$\bot I(\wedge E1(4), 27)$
3,4,7,12	29	$b_0 \neq w(a_1)$	$\neg I(25, 28)$
1,3,5,7, 12	30	$\exists\tau \Big(\tau\colon T \xrightarrow{\sim} T \wedge \tau(w(a_1)) = b_1 \wedge$ $\forall y \in T\, t(\tau(y)) = t(y) \wedge$ $\forall y \in T\, (y \neq b_1 \wedge y \neq w(a_1) \to \tau(y) = y)\Big)$	Th. 8.4.3($\wedge E1(\wedge E2$ $(1)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(3))), 22, 24)$
31	31	$\tau\colon T \xrightarrow{\sim} T \wedge \tau(w(a_1)) = b_1 \wedge$ $\forall y \in T\, t(\tau(y)) = t(y) \wedge$ $\forall y \in T\, (y \neq b_1 \wedge y \neq w(a_1) \to \tau(y) = y)$	A

3,4,7,12, 31	32 $\tau(b_0) = b_0$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2 (\wedge E2(\wedge E2(31)))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2 (3)))), \wedge I(\wedge E2(4), 29))$
7,12,31	33 $f := \tau \circ w \colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.1(13, $\wedge E1$ (31))
3,4,7,12, 31	34 $f(a_0) = b_0$	$= E(21, 32,$ Def. 5.3.3.1(13, $\wedge E1$ (31), $\wedge E1(3)))$
3,7,12,31	35 $f(a_1) = b_1$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ (31)), Def. 5.3.3.1 (13, $\wedge E1(31), \wedge E1$ ($\wedge E2(3)$)))
7,12,14	36 $w(x) \in T$	Th. 8.2.1.2(13, 14)
7,12,14, 31	37 $t(\tau(w(x))) = t(w(x))$	$\to E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(31)$))), 36)
7,12,14, 31	38 $f(x) = \tau(w(x))$	Def. 5.3.3.1(13, $\wedge E1$ (31), 14)
7,12,14, 31	39 $t(f(x)) = \psi(r(x))$	$= E($Th. 2.9.1.1 (37), Th. 2.9.1.1(38), 19)
7,12,31	40 $\forall x \in S\, t(f(x)) = \psi(r(x))$	$\forall I(\to I(14, 39))$
3,4,7,12, 31	41 $\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists I(\wedge I(\wedge I(33, 40), \wedge I(34, 35)))$
1,3,4,5,7, 12	42 $\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(30, 31, 41)$
1,3,4,5,7	43 $\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(11, 12, 42)$
1,2,3,4,5	44 $\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(6, 7, 43)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 9.5.6
$S,\ T,\ Q,\ R,\ p,\ W,\ E$	Th. 9.5.6
Funktionen:	Th. 9.5.6
$r,\ t,\ \psi,\ u,\ U,\ f$	Th. 9.5.6
$r \colon S \to Q,\ t \colon T \to R,\ \psi \colon Q \xrightarrow{\sim} R,$	Th. 9.5.6
$\forall p \in Q\, \exists u\, (u \colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f\, \mathcal{K}(f)$	
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.4.3
$B,\ R,\ b,\ c,\ y$	Th. 8.4.3
Funktionen:	Th. 8.4.3
$h,\ \tau$	Th. 8.4.3
$h\colon B \to R,\ b, c \in B,\ h(b) = h(c) \vdash$	Th. 8.4.3
$\exists \tau \Big(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \forall y \in B\, h(\tau(y)) = h(y) \wedge \forall y \in B\, (y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y) \Big)$	
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C, \forall x \in A \big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x)) \big)$	Def. 5.3.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1